

Chapitre 8

Petit monde et attachement préférentiel

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

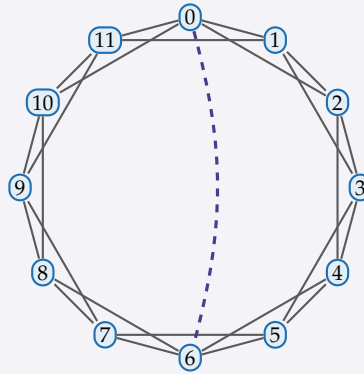


Illustration du mécanisme (anneau réduit à $n = 12$) : la ligne pointillée montre un raccourci reliant deux régions opposées de l'anneau. Les calculs numériques ci-dessous portent sur l'anneau réel de l'énoncé, $n = 30$.

(a) Distance : $(4,138 - 3,655)/4,138 \approx 11,7\%$ de baisse. Clustering : $(0,500 - 0,488)/0,500 = 2,4\%$ de baisse. La distance baisse presque **cinq fois plus vite**, en proportion, que le clustering.

(b) Distance : $(4,138 - 3,035)/4,138 \approx 26,7\%$ de baisse cumulée. Clustering : $(0,500 - 0,463)/0,500 = 7,4\%$ de baisse cumulée.

(c) Le rapport (baisse distance)/(baisse clustering) vaut ici $\approx 4,9$ (un raccourci) puis $\approx 3,6$ (trois raccourcis) — déjà nettement asymétrique. Sur l'exemple du cours ($n = 1\,000$, $p = 0,001$), la distance chute de 50 % pendant que le clustering reste **inchangé** (0 % de baisse) : le rapport y est essentiellement **infini**. Le **sens** de l'asymétrie est identique dans les deux cas (la distance réagit beaucoup plus qu'elle ne le « devrait » proportionnellement au clustering), mais son **ampleur** est bien plus modeste ici, à si petite échelle.

(d) À nombre de raccourcis fixé, l'effet sur les distances dépend de **combien** de paires de sommets bénéficient du court-circuit — un nombre qui croît avec n (plus l'anneau est grand, plus un raccourci unique évite un détour long à un grand nombre de paires). L'effet sur le clustering, en revanche, reste **localisé** à la poignée de sommets directement concernés par le raccourci (au plus quelques triangles détruits), quel que soit n : ce nombre ne croît pas avec la taille du réseau. Le rapport entre les deux effets — l'un global et croissant avec n , l'autre local et borné — ne peut donc que **s'accentuer** quand n augmente.

Correction — Exercice 2

(a) $\Pi(A) = \Pi(B) = \Pi(C) = 2/6 = 0,333$ (à égalité). D se dirige, par convention, vers A .

(b) Après l'arrivée de D : $k_A = 3$, $k_B = k_C = 2$, $k_D = 1$, total = 8.

$$\Pi(A) = 3/8 = 0,375, \quad \Pi(B) = \Pi(C) = 2/8 = 0,250, \quad \Pi(D) = 1/8 = 0,125$$

A reste en tête : E se dirige vers A .

(c) Après l'arrivée de E : $k_A = 4$, total = 10, $\Pi(A) = 4/10 = 0,400$. F se dirige encore vers A ; k_A devient 5.

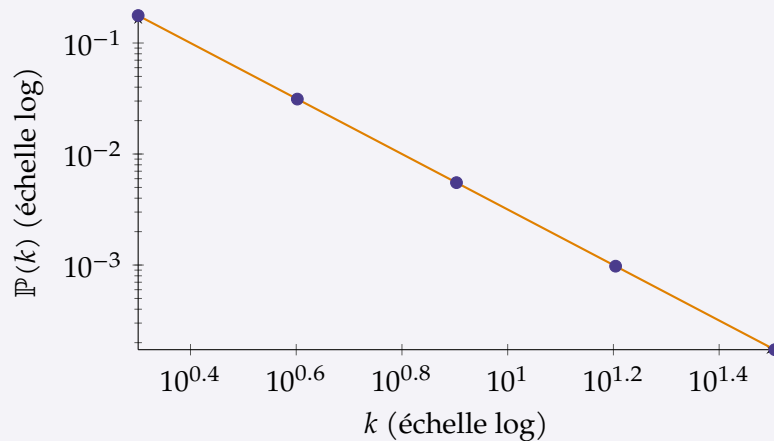
$$\Pi(A) : t = 0 \rightarrow 0,333, \quad t = 1 \rightarrow 0,375, \quad t = 2 \rightarrow 0,400$$

$\Pi(A)$ croît strictement à chaque étape.

(d) C'est exactement le mécanisme derrière $k_i(t) \propto \sqrt{t/t_i}$: un nœud arrivé tôt (ici, A ex æquo au départ mais choisi le premier par la règle de convention) accumule un avantage de degré qui, à son tour, **augmente** sa probabilité d'attirer le prochain lien — une boucle de rétroaction positive. B et C n'ont, dans ce scénario déterministe, **aucune** chance de rattraper A une fois qu'il a pris de l'avance : la règle « la plus haute probabilité gagne systématiquement » entérine définitivement tout écart initial. Si B avait démarré avec un seul utilisateur de plus que A et C , c'est B qui aurait capté **tous** les nouveaux arrivants dans ce modèle simplifié — illustrant que le résultat final dépend de façon sensible, voire disproportionnée, d'un avantage initial même infime.

Correction — Exercice 3

$$(a) \frac{\mathbb{P}(k_1)}{\mathbb{P}(k_2)} = \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{-\gamma} \Rightarrow \ln \frac{\mathbb{P}(k_1)}{\mathbb{P}(k_2)} = -\gamma \ln \frac{k_1}{k_2} \Rightarrow \gamma = -\frac{\ln[\mathbb{P}(k_1)/\mathbb{P}(k_2)]}{\ln(k_1/k_2)}$$



Les cinq points sont parfaitement alignés en échelle log-log : la signature visuelle d'une loi de puissance.

$$(b) \gamma = -\frac{\ln(0,1768/0,0009766)}{\ln(2/16)} = -\frac{\ln(181,04)}{\ln(0,125)} = -\frac{5,199}{-2,079} \approx 2,500.$$

(c) Avec $k = 4$ et $k = 32$: $\gamma = -\frac{\ln(0,03125/0,0001728)}{\ln(4/32)} = -\frac{\ln(180,8)}{\ln(0,125)} \approx 2,500$ également. La pente est bien **constante** sur toute la gamme — exactement la propriété qui distingue une vraie loi de puissance d'une distribution qui ne fait que « ressembler » à une droite sur une portion limitée.

(d) Oui, $\gamma = 2,5$ tombe bien dans la fourchette $[2, 3]$ citée par le cours pour les réseaux réels. Non, ce n'est **pas** $\gamma = 3$, la valeur unique que produit le modèle de Barabási-Albert « nu ». Cet écart illustre précisément la limite du modèle relevée par le cours : « l'exposant est figé à 3, alors qu'on observe 2 à 3 » — un réseau réel avec $\gamma = 2,5$ ne peut donc pas être expliqué par le mécanisme de croissance et attachement préférentiel strict de Barabási-Albert ; il faudrait une variante du modèle (par exemple avec attachement non linéaire, ou le modèle de l'aptitude de Bianconi-Barabási) pour reproduire un exposant différent de 3.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) Oui, cette combinaison (clustering élevé **et** diamètre court) est très exactement la signature de la « zone du petit monde » identifiée par Watts et Strogatz : ni un anneau pur (clustering élevé, distances longues), ni un graphe aléatoire pur (distances courtes, clustering nul), mais les deux propriétés **simultanément** — même si, à $n = 7$, la notion de « zone de p » elle-même n'a pas de sens direct (le réseau du cours n'a pas été engendré par un recâblage probabiliste d'un anneau).

(b) Sans les arêtes 3-4 et 4-5, les deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$ seraient deux composantes **totalemt séparées**. Ces deux arêtes jouent donc, structurellement, exactement le rôle d'un « raccourci » au sens de Watts-Strogatz : elles relient deux régions du réseau qui, sans elles, seraient beaucoup plus éloignées (ici, infiniment, puisque déconnectées), tout en ne participant elles-mêmes à **aucun** triangle ($C_4 = 0$, chapitre 5). Le sommet 4 est, en ce sens, l'analogue exact — construit à la main plutôt que recâblé au hasard — du raccourci de l'exercice 1 : un effet global sur la connectivité, un effet nul sur le clustering local.

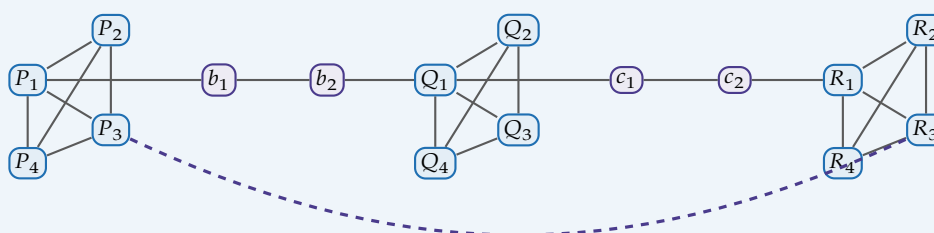
(c) Non, cette distribution $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$, deux valeurs très proches de la moyenne) ne ressemble en rien à une loi de puissance : elle est au contraire fortement **concentrée**, à l'opposé d'une distribution qui autoriserait un nœud mille fois plus connecté que la moyenne. Le réseau du cours n'a, par construction, **aucune chance** de présenter un tel hub parce qu'il a été dessiné à la main pour illustrer un nombre

restreint de concepts pédagogiques sur un petit nombre de sommets — il n’a jamais « grandi » par l’ajout successif de nœuds attirés préférentiellement vers les plus connectés, le mécanisme même qui, dans le modèle de Barabási-Albert, produit des hubs.

(d) Non : le réseau du cours a été **fixé une fois pour toutes**, avec ses 7 sommets et ses 8 arêtes choisis dès le départ pour servir de fil conducteur pédagogique tout au long du cours (chapitres 1 à 8 et au-delà). La question « a-t-il crû par attachement préférentiel ? » présuppose un processus **temporel**, avec des nœuds arrivant les uns après les autres — une notion qui n’a de sens que pour un réseau réellement **observé en évolution** (un réseau social, le Web, un système de citations), pas pour un objet mathématique statique conçu à des fins d’illustration. Poser la question revient à confondre le **résultat** d’un processus de croissance avec un simple **objet** construit directement sous sa forme finale.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



(a) Distance : $(3,767 - 2,950)/3,767 \approx 21,7\%$ de baisse. Clustering : $(0,644 - 0,581)/0,644 \approx 9,8\%$ de baisse.

(b) Avant la relation directe, un choc entre P et R transitait par la chaîne complète $P \rightarrow b_1 \rightarrow b_2 \rightarrow Q \rightarrow c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow R$ (au moins 5 intermédiaires). Après l’ouverture de la relation directe P_3-R_3 , un choc peut désormais atteindre R depuis P en un nombre d’étapes bien plus faible (au mieux 1, entre P_3 et R_3 eux-mêmes) — exactement la baisse de 21,7 % constatée sur la distance **moyenne** de l’ensemble du réseau, portée par ce raccourci spécifique.

(c) Non, le clustering **interne** à chaque place financière (les trois K_4) reste, pour l’essentiel, intact : la nouvelle arête P_3-R_3 ne peut créer ou détruire, au maximum, qu’un très petit nombre de triangles (ceux impliquant directement P_3 ou R_3 et leurs voisins immédiats), sans toucher aux six triangles internes à chacun des trois groupes de 4 banques totalement interconnectées. La légère baisse de 9,8 % du clustering **moyen** vient uniquement de la dilution statistique (le calcul moyenne sur 16 nœuds, dont deux ou trois voient leur clustering local légèrement modifié), pas d’une destruction massive de triangles.

(d) Ce résultat illustre exactement l’affirmation du cours : une seule relation bancaire internationale a suffi à réduire nettement le temps de transmission entre places financières, sans dissoudre la cohésion interne d’aucune des trois places. Les deux lectures réglementaires sont **compatibles, pas contradictoires** : la même arête qui apporte de la **résilience** au sens micro (diversification des sources de financement pour les banques de P et R) constitue aussi, au sens macro, un **canal de contagion** plus rapide en cas de choc — c’est précisément le double tranchant de la connectivité internationale déjà rencontré au chapitre 5 (exercice sur la chaîne de banques) : plus de liens réduit certains risques (accès à la liquidité, diversification) tout en aggravant d’autres (vitesse de propagation d’un choc).

Correction — Exercice 6

(a) $\Pi(\text{New}) = \frac{\eta_{\text{New}} k_{\text{New}}}{\eta_{\text{New}} k_{\text{New}} + \eta_{\text{Old}} k_{\text{Old}}} = \frac{3 \times 1}{3 \times 1 + 1 \times 5} = \frac{3}{8} = 0,375$. $\Pi(\text{Old}) = 5/8 = 0,625$.

(b) Sans aptitude ($\eta = 1$ pour les deux) : $\Pi(\text{New}) = 1/(1 + 5) = 1/6 \approx 0,167$. $\Pi(\text{Old}) = 5/6 \approx 0,833$.

(c) $0,375/0,167 \approx 2,25$: l’aptitude plus que **double** la probabilité de New de capter le prochain

utilisateur, malgré un désavantage de degré identique (1 contre 5) dans les deux scénarios.

(d) Il faut $\eta_{\text{New}} k_{\text{New}} = \eta_{\text{Old}} k_{\text{Old}}$, soit $\eta_{\text{New}} \times 1 = 1 \times 5$, donc $\eta_{\text{New}} = 5$. Ce résultat illustre exactement la phrase du cours : dans le modèle de Barabási-Albert « nu » (sans aptitude), un retard de degré comme celui de New (1 contre 5) ne peut, par construction, **jamais** être comblé — l'avantage de Old ne fait que croître (effet Matthieu, exercice 2). Avec l'aptitude de Bianconi-Barabási, en revanche, un produit suffisamment supérieur (ici, une aptitude **multipliée par 5**) peut compenser **intégralement** un retard de degré donné, et une aptitude encore plus grande permettrait à New de **dépasser** Old — un scénario que le modèle sans aptitude interdit absolument, mais que l'histoire réelle des plateformes (un nouvel entrant qui détrône un premier entrant établi) montre pourtant possible.